

第 14 章：量子力学初步 / Ch 14: Introduction to Quantum Mechanics

波函数、Schrödinger 方程 与 不确定原理 / Wavefunctions, Schrödinger Equation, and Uncertainty

栗周 / Li Zhou

2026 年 9 月

1 写在前面 / Preface

前 13 章——我们走完了**经典物理 + 热统 + 电磁**的完整图景。这是 **19 世纪物理学**的最高点——但它有边界。

The first 13 chapters covered the complete picture of **classical + thermo-statistics + EM**—the height of 19th century physics, **but it has limits**.

经典物理学**无法解释**：

- 黑体辐射（紫外灾难）——Ch7 已遇到
- 光电效应
- 氢原子光谱
- 固体低温比热的 T^3 律——Ch8 已遇到
- 原子的稳定性（为什么电子不掉进核里）

The classical framework **cannot explain**: blackbody radiation, photoelectric effect, hydrogen spectra, low-T specific heat, atomic stability.

20 世纪初——一场革命：量子力学诞生。

→ The early 20th century saw a revolution: **quantum mechanics**.

量子力学**改变了我们对世界的所有基本概念**：

- 粒子不再有”确定轨迹” → 只有概率振幅
- 测量不再”无扰动” → 测量本身改变系统
- 能量、角动量不连续 → 量子化
- 全同粒子真正不可分辨 → 玻色 / 费米（Ch8 已铺垫）
- “实在”本身有了哲学难题

本章 + 接下来 3 章（Ch15-17）构成量子篇——**学完量子力学——你才真正理解凝聚态、原子、化学、半导体、激光、量子信息**。

**** 本章主线 ****：

从经典物理的 5 个”灾难”开始——回顾历史路径——建立量子力学的**核心数学结构**：波函数 + Schrödinger 方程 + 不确定原理——最后用 **1D 问题**（无限井、有限井、隧穿）打下扎实基础。

“I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics.”

——R. Feynman, *The Character of Physical Law* (1965)

Feynman 的话不是夸张——是诚实。**没有人完全”理解”量子力学——但所有人都”会用”量子力学**。这本身就是物理学最深刻的现象之一。

2 1. 一句话本质 / The Essence in One Sentence

中文：量子力学说——微观世界由”波函数” $\psi(\vec{r}, t)$ 描述—— $|\psi|^2$ 给出位置概率密度—— ψ 满足 Schrödinger 方程——测量某物理量 $\rightarrow$ 算符的本征值随机出现 $\rightarrow$ 不确定原理是必然结果。

English: Quantum mechanics: the microscopic world is described by a **wavefunction** $\psi(\vec{r}, t)$, $|\psi|^2$ gives **probability density**, ψ obeys the **Schrödinger equation**, and measurement gives random eigenvalues of operators $\rightarrow$ **uncertainty principle is inevitable**.

核心 5 公式 / Five Core Formulas:

1. 波函数: $\psi(\vec{r}, t)$ (复值)
2. 概率: $P(\vec{r})d^3r = |\psi(\vec{r})|^2 d^3r$
3. Schrödinger 方程: $i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi$
4. 物理量: 算符 $\hat{O}$ ——期望值 $\langle\hat{O}\rangle = \int \psi^* \hat{O} \psi d^3r$
5. 不确定原理: $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$

2.1 1.1 为什么这件事重要

量子力学是 20 世纪所有物理的基础:

- 原子物理 / 化学: 原子结构、化学键、周期表
- 凝聚态物理: 能带、半导体、超导、磁性
- 粒子物理: 标准模型 = 量子场论
- 量子信息: 量子计算、量子通信
- 激光 / 光学: 自发辐射、相干、量子光学
- 核物理: 核衰变、核反应
- 天体物理: 白矮星、中子星、Hawking 辐射

没有量子力学——没有现代世界。

3 2. 教科书里你看到的 / What the Textbook Tells You

3.1 2.1 历史路径

大学物理 + 普通量子力学——通常这样讲：

第 1 步：经典物理的 5 个灾难

1. 黑体辐射 (Planck 1900): 经典 Rayleigh-Jeans 公式发散
2. 光电效应 (Einstein 1905): 光能量与频率成正比
3. 氢原子光谱 (Bohr 1913): 离散谱线
4. Compton 散射 (1923): 光子有动量
5. 波粒二象性 (de Broglie 1924): 粒子也是波

第 2 步：旧量子论 (1913-1925)

- Bohr 量子化: $L = n\hbar$
- Sommerfeld 推广

第 3 步：新量子力学 (1925-1926)

- Heisenberg 1925: 矩阵力学
- Schrödinger 1926: 波动方程
- Dirac 1926: 算符表示
- 三种表述等价——1926 Schrödinger 证明

第 4 步：教科书给出 5 个公设

1. 波函数
2. Schrödinger 方程
3. 算符与可观测量
4. 测量与塌缩
5. 全同粒子

然后做几道“无限井能级”、“谐振子”的题。

3.2 2.2 教材通常不讲的事

1. 不确定原理不是“测量精度问题”

教科书常说“我们的仪器不够好”——错的。

不确定原理是波函数本身的性质——即使有“完美仪器”—— $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 仍然成立——这是量子世界的本质。

2. “波函数塌缩”是真实的吗

Copenhagen 解释说“测量导致塌缩”——但塌缩的物理机制至今未解：

- 多世界解释：塌缩不发生——我们只看到“自己那个分支”
- 退相干：塌缩是相互作用 + 信息流失的结果
- Bohmian：粒子有隐藏的精确位置
- GRW：塌缩是真实物理过程（自发坍缩）

这是量子力学最大未解谜题之一——Ch16 详讲。

3. Schrödinger 方程不是“推导出来的”

教科书有时让人误以为 Schrödinger 方程是从什么“推出”的——它是一个公设——是 Schrödinger 1926 猜出来的——然后实验证实它对——就这么简单。

类比：牛顿第二定律 $\vec{F} = m\vec{a}$ 也不是推导出来的——也是公设 + 实验验证。

4. 量子力学没有“故事”

经典力学有清晰的”故事”：质点在某时刻有某位置 + 某速度。

量子力学没有这种故事——只有”波函数 + 概率”——“粒子在哪里”这个问题没有答案——直到你测量它——然后它”出现”在某处（如何出现是谜）。

Bohr: “Anyone who is not shocked by quantum theory has not understood it.”

5. 经典极限 vs 量子极限

- 大尺度 / 大质量 / 高温 $\rightarrow$ 经典近似
- 小尺度 / 小质量 / 低温 $\rightarrow$ 量子主导

经典力学是量子力学的极限 ($\hbar \rightarrow 0$) ——**Ehrenfest 定理**：量子期望值满足经典运动方程。

4 3. 但其实是什么意思 / What This Really Means

4.1 3.1 波粒二象性的真实含义

经典直觉:

- 子弹: 粒子 (确定轨迹)
- 水波: 波 (连续分布)
- 两者完全不同

量子事实:

- 电子: 既不是经典粒子也不是经典波
- 取决于实验: 双缝实验 $\rightarrow$ 干涉条纹 (波性); 屏幕上 $\rightarrow$ 点击 (粒性)

真正的图像:

- 电子是”量子对象”——一种新的实体
- 用波函数 ψ 描述
- 不同实验”显示”它的不同方面

de Broglie 关系:

$$\lambda = h/p$$

——所有物质都有”波长”。

典型尺度:

对象	速度	λ
棒球 (150 g, 40 m/s)	40 m/s	10^{-34} m (远小于原子)
电子 (300 K 热运动)	10^5 m/s	7 nm
电子 (金属内 v_F)	10^6 m/s	0.7 nm (晶格尺度)
中子 (300 K)	2000 m/s	0.2 nm

为什么宏观物体不显波性: λ 远小于物体本身——干涉条纹间距太小看不见。

4.2 3.2 波函数的物理意义

$\psi(\vec{r}, t)$ 是复值函数:

- 不是”经典波” (不需要介质)
- 不直接可测 (实验测的是 $|\psi|^2$)
- 包含”幅”和”相位”两种信息

Born 解释 (1926):

$$|\psi(\vec{r}, t)|^2 d^3r =$$

时刻 t 在体积元 d^3r 内找到粒子的概率

归一化:

$$\int |\psi|^2 d^3r = 1$$

——必须有 100% 概率找到粒子 (在某处)。

相位的物理意义：

- 干涉效应（双缝、Aharonov-Bohm 等）
- 演化方向 ($\psi \propto e^{-iEt/\hbar}$)
- 规范变换

4.3 3.3 算符代表物理量

经典力学：物理量是数 (x, p, E 等)

量子力学：物理量是算符——

$$\hat{x} \rightarrow x, \quad \hat{p} \rightarrow -i\hbar\nabla, \quad \hat{H} \rightarrow -\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + V(\vec{r})$$

测量结果：

- 测 $\hat{O} \rightarrow$ 得到 $\hat{O}$ 的某个本征值 o_n
- 概率 $|c_n|^2$ —— $c_n = \langle \phi_n | \psi \rangle$
- 测量后 $\psi \rightarrow \phi_n$ (“塌缩”)

期望值（多次测量的平均）：

$$\langle \hat{O} \rangle = \int \psi^* \hat{O} \psi d^3r = \sum_n o_n |c_n|^2$$

4.4 3.4 不确定原理的深意

经典物理：原则上可以精确知道 x 和 p 。

量子物理：不可能同时精确知道：

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$$

几个例子：

- 电子在原子中 ($\Delta x \sim 10^{-10}$ m) $\rightarrow \Delta p \geq 5 \times 10^{-25}$ kg·m/s $\rightarrow v \geq 5 \times 10^5$ m/s
- 棒球 ($\Delta x \sim 1$ mm) $\rightarrow \Delta p \geq 5 \times 10^{-32}$ kg·m/s $\rightarrow$ 完全可忽略

这就是为什么宏观物体看起来“经典”——不确定性远小于测量精度。

深刻含义：

- 电子“在哪里”+“多快”这个问题没有答案
- 这不是技术限制——是本性的
- 经典轨迹的概念在量子层面失效

更一般的不确定原理（任意两个算符）：

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$$

$\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 的对易关系： $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \rightarrow \Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 。

5 4. 用真正的数学 / The Real Math

5.1 4.1 波函数 + 概率诠释

波函数: $\psi(\vec{r}, t) \in \mathbb{C}$

Born 概率密度:

$$\rho(\vec{r}, t) = |\psi(\vec{r}, t)|^2$$

归一化:

$$\int_{\mathbb{R}^3} |\psi|^2 d^3r = 1$$

连续性方程 (粒子数守恒):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

其中概率流密度:

$$\vec{j} = \frac{\hbar}{2mi}(\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) = \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\psi^* \nabla \psi)$$

5.2 4.2 Schrödinger 方程

含时 Schrödinger 方程 (TDSE):

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi$$

其中:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\vec{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r})$$

不含时 Schrödinger 方程 (TISE, 对定态求解):

$$\hat{H} \phi_n(\vec{r}) = E_n \phi_n(\vec{r})$$

通解:

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_n c_n \phi_n(\vec{r}) e^{-iE_n t/\hbar}$$

关键观察: 定态本征函数 ϕ_n 的概率密度 $|\phi_n|^2$ 不依赖时间——所以叫“稳态”。

5.3 4.3 算符代数

位置 + 动量算符:

$$\begin{aligned}\hat{x}\psi(x) &= x\psi(x) \\ \hat{p}\psi(x) &= -i\hbar \frac{d\psi}{dx}\end{aligned}$$

对易关系:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar$$

证明 (作用在测试函数 ψ):

$$[\hat{x}, \hat{p}]\psi = x(-i\hbar)\frac{d\psi}{dx} - (-i\hbar)\frac{d(x\psi)}{dx} = i\hbar\psi$$

——永远成立。

哈密顿量:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})$$

期望值:

$$\langle \hat{O} \rangle_\psi = \int \psi^* \hat{O} \psi dx$$

5.4 4.4 1D 无限深势阱

势能:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L \\ \infty, & \text{其他} \end{cases}$$

边界条件: $\psi(0) = \psi(L) = 0$

TISE:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\phi}{dx^2} = E\phi$$

通解: $\phi = A \sin(kx) + B \cos(kx)$, $k = \sqrt{2mE}/\hbar$

应用边界 $\phi(0) = 0 \rightarrow B = 0$ 。应用 $\phi(L) = 0 \rightarrow kL = n\pi$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)

离散能级:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

归一化波函数:

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

关键特征:

- 能级 量子化——不连续
- 零点能 $E_1 \neq 0$ ——不确定原理的体现 (粒子不能静止)
- 第 n 个本征态有 $n - 1$ 个节点

5.5 4.5 1D 有限深势阱

势能:

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & |x| < a \\ 0, & |x| > a \end{cases}$$

束缚态 ($-V_0 < E < 0$):

- 阱内: $\phi \propto \cos(kx)$ 或 $\sin(kx)$, $k = \sqrt{2m(E + V_0)}/\hbar$
- 阱外: $\phi \propto e^{-\kappa|x|}$, $\kappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$

关键现象:

- 波函数穿出经典禁区 ($E < V$) ——量子隧穿
- 束缚态数有限—— V_0 太小可能无束缚态
- 离散能级 $\rightarrow$ 阱深决定束缚态数

5.6 4.6 量子隧穿

势垒:

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$E < V_0$ 的情况:

经典: 粒子被反射, 不可能穿过。

量子: 粒子有有限概率穿过——隧穿。

透射系数 (薄势垒近似):

$$T \approx e^{-2\kappa a}, \quad \kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$$

实例:

- 衰变 (Gamow 1928): 粒子从原子核隧穿出来
- STM (扫描隧道显微镜): 电子从针尖隧穿到样品
- 半导体的隧道二极管
- 量子点中的电子输运

5.7 4.7 自由粒子 + 波包

自由粒子 TISE: $V = 0$

平面波解:

$$\phi(x, t) = e^{i(kx - \omega t)}$$

其中 $E = \hbar\omega = \hbar^2 k^2 / (2m) \rightarrow \omega = \hbar k^2 / (2m)$ (色散关系)。

平面波非归一化 $\rightarrow$ 用波包:

$$\psi(x, t) = \int g(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} dk$$

Gaussian 波包:

$$g(k) \propto e^{-(k-k_0)^2 / 2\sigma_k^2}$$

$\rightarrow |\psi(x, t)|^2$ 是高斯包络——质心以群速 $v_g = \hbar k_0 / m$ 移动——宽度随时间扩散 (色散)。

扩散时间尺度: $\tau \sim m\sigma_x^2 / \hbar$ 。

——量子粒子不能保持”局域”——波包总是扩散——这就是经典轨迹失效的起源。

6 5. 经典物理的 5 个灾难 / Five Classical Crises

历史与物理

量子力学不是”凭空诞生”——它是为了解释 5 个经典物理无法理解的实验现象。理解这 5 个”灾难” → 你才真正理解量子力学的必要性。

6.1 5.1 黑体辐射 (Planck 1900)

问题:

经典 Rayleigh-Jeans 公式预测黑体辐射在高频发散 (紫外灾难)。

Planck 的解决方案:

每个电磁场模式的能量量子化: $E = n\hbar\omega$ 。

Planck 公式:

$$u(\omega, T) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1}$$

——这是 “量子” 概念的诞生。

Planck 自己当时认为是”数学技巧” ——不相信量子真实——直到 Einstein 1905 用同样想法解释光电效应。

6.2 5.2 光电效应 (Einstein 1905)

实验:

光照金属 → 电子飞出。

经典预测:

- 电子动能 光强 (亮光 → 高能电子)
- 任何频率都可以打出电子 (足够亮就行)

实验事实:

- 电子动能 = $\hbar\omega - W$ (W 是逸出功, 与光强无关)
- 频率 $\omega < W/\hbar \rightarrow$ 完全打不出电子 (多亮都不行)

Einstein 的解释:

光是光子——每个光子能量 $\hbar\omega$ 。电子吸收一个光子——动能 = 光子能量 - 逸出功。

——这就是”光子” 概念的真正诞生 (Einstein 1921 诺奖)。

6.3 5.3 氢原子光谱 (Bohr 1913)

实验:

氢原子发光不是连续——而是离散线谱 (Balmer 系列等)。

经典理论的灾难:

- 经典电磁学: 电子绕核加速运动 → 辐射 → 能量损失 → 螺旋掉进核内
- 经典预测原子寿命 $\sim 10^{-11}$ s ——但原子稳定

Bohr 的解决方案:

- 角动量量子化: $L = n\hbar$
- 电子只在”定态” 上稳定——不辐射

- 跃迁时辐射光子: $\hbar\omega = E_m - E_n$

Bohr 半径 $a_0 = \hbar^2/(me^2/4\pi\epsilon_0)$ 0.529 Å。

氢原子能级:

$$E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$$

——Bohr 给出严格预测——与实验吻合到惊人精度。

但 **Bohr 模型仍是”半经典”** ——真正量子力学求解 (Schrödinger 1926) 后才完全自治——Ch15 详讲。

6.4 5.4 Compton 散射 (1923)

实验:

X 射线散射后波长变长 (依赖散射角)。

经典预测: 散射波长 = 入射波长 (连续电磁波)。

Compton 的解释:

光子有动量 $p = \hbar k = \hbar\omega/c$ ——与电子弹性碰撞——散射后波长变化:

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$$

——光子有动量是”光是粒子”的强证据。

6.5 5.5 物质波 (de Broglie 1924)

de Broglie 大胆猜测:

如果光 (波) 有粒子性——反过来 粒子也应该有波性:

$$\lambda = h/p$$

实验验证 (Davisson-Germer 1927):

电子打镍晶体 → 出现**衍射图样** (与 X 射线衍射一致) ——**证实电子是波**。

——这就是”波粒二象性”的实验诞生。

7 6. 一个让人“Aha”的例子 / Aha Examples

7.1 6.1 双缝实验—量子力学的精髓

装置：电子源 + 双缝 + 屏幕。

实验事实（多次重复）：

- 单个电子：在屏幕上某点点击（像粒子）
- 大量电子：形成干涉条纹（像波）
- 即使一次只发一个电子：仍然形成干涉条纹
- 试图测量电子经过哪个缝时——干涉条纹消失

Feynman 1965: “This experiment contains the only mystery of quantum mechanics.”

物理本质：

- 电子的波函数 ψ 同时通过两个缝
- 两条路径的波函数干涉
- 测量”经过哪个缝” → 波函数塌缩 → 一条路径 → 无干涉

深刻含义：

- 不能问”电子真的经过哪个缝”——这个问题没有答案
- 量子对象 经典粒子 + 经典波
- 是一种新的实体

7.2 6.2 STM —量子隧穿的工程应用

Scanning Tunneling Microscope (STM):

- 金属针尖距样品几 Å
- 电子隧穿 ($T \propto e^{-2\kappa d}$)
- 距离变 1 Å → 电流变 ~ 10 倍
- 极高的纵向分辨率 (< 0.01 Å)

1981 Binnig & Rohrer 发明 → 1986 诺奖。

应用：

- 原子级分辨成像（看见单个原子）
- 单原子操作（IBM 1989 用 35 个 Xe 原子摆出 “IBM”）
- 测量电子局域态密度
- 凝聚态实验工具（与你方向相关）

7.3 6.3 衰变—第一个”量子隧穿”应用

1928 Gamow:

原子核内 粒子被强相互作用势垒约束——经典上不可能逃出——但量子隧穿允许小概率出来。

半衰期 vs 隧穿系数：

$$t_{1/2} \propto 1/T \propto e^{2\kappa a}$$

——不同核的 衰变半衰期相差 20 个数量级——Gamow 公式精确解释。

这是量子力学最早的”宏观应用”——也是诺奖级工作。

7.4 6.4 零点能 + Casimir 效应

真空不空：

经典物理：电磁场为零 $\rightarrow$ 真空中无能量。量子力学：每个模式都有零点能 $\hbar\omega/2 \rightarrow$ 真空有无穷大零点能。

Casimir 效应 (1948)：

两块平行金属板之间——真空模式被限制（只能特定波长）——真空能量减少 $\rightarrow$ 板间吸引力。

$$F/A = -\frac{\pi^2 \hbar c}{240a^4}$$

——在 $a = 100 \text{ nm}$ 时 $F/A \approx 1 \text{ Pa}$ （小但可测）。

1996-1997 实验确认——量子真空的直接证据。

7.5 6.5 量子点 + 半导体

量子点 (Quantum Dot)：

纳米尺度的半导体晶体——电子被三维约束——类似“3D 无限井”。

特点：

- 能级离散
- 能隙调节（尺寸越小——能隙越大）
- 发光颜色可调（用于显示器、生物标记）

应用：

- QD-OLED 显示器
- 太阳能电池
- 生物医学成像
- 量子比特候选

8 7. 这玩意儿现在在哪 / Where Is This Today

8.1 7.1 量子力学的实验进展

量子精度:

- 单原子囚禁 (Penning trap、光阱)
- 单光子操作
- 量子非破坏性测量
- 单分子谱学

冷原子:

- 玻色-爱因斯坦凝聚 (BEC, 1995 Nobel 2001)
- 简并 Fermi 气
- 光晶格量子模拟器
- 多体局域化 (MBL)

量子相干:

- 大分子干涉 (C60、人造分子)
- 微机械振子的量子叠加
- “宏观量子态”探索

8.2 7.2 工程量子

半导体器件:

- 量子阱激光器 (LED、半导体激光)
- 量子点显示器
- 单电子晶体管

精密测量:

- 原子钟 (10^{-1} 精度)
- 光学频率梳
- 量子陀螺仪
- LIGO (与 Ch12 衔接)

8.3 7.3 与你方向的连接

凝聚态物理——量子力学的”应用”:

- 能带理论 = Schrödinger 方程在周期势中 (下一章详讲)
- 自旋系统 = 量子自旋算符的统计力学
- 超导 = 量子相干性的宏观表现
- altermag = 量子能带 + 对称性破缺
- DFT / VASP 计算 = 多体 Schrödinger 方程的近似解

** 学完量子力学篇 → 你能读懂任何凝聚态论文的”量子部分” **。

9 8. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `quantum.py`。

** 本章主要数值实验 **:

- 1. 无限井能级 $E_n \propto n^2$ (误差 $< 0.01\%$)
- 2. 量子谐振子 $E_n = (n+1/2)\hbar\omega$
- 3. 有限井束缚态 + 阱外波函数渗透 (7.25%)
- 4. 矩形势垒透射系数 $T(E)$
- 5. Gaussian 波包扩散 (时间演化)

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

10 9. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: 经典物理可以同时知道一个粒子的 x 和 p ——量子物理不行。这是因为我们的仪器不够好? 还是因为粒子根本没有同时的”精确 x + 精确 p ”?

提示: 思考波函数本身的性质。

题 2: 电子的零点能 (无限井基态 $E_1 > 0$) ——为什么不能为零? 直观地说——为什么粒子不能”静止”?

提示: 不确定原理 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 。

题 3: 双缝实验中——如果测量电子经过哪个缝 $\rightarrow$ 干涉消失。测量为什么会”破坏”干涉?

提示: 测量 = 系统与环境耦合 = 波函数塌缩。

题 4: 经典力学 $\hbar \rightarrow 0$ 时是量子力学的极限——那” $\hbar$ 是常数”是物理上的什么意义?

提示: $\hbar$ 设定了”量子—经典”分界的尺度。

题 5: Schrödinger 方程是一阶时间导数 (不像经典力学的二阶) ——这意味着初始条件需要什么?

提示: 只需 $\psi(t=0)$, 不需要”初始速度”。

题 6 (高阶): 自由粒子的 Gaussian 波包——时间演化中宽度增大 (扩散)。这是不是”违反”能量守恒? (因为”宽度”似乎对应不确定性扩大)

提示: 思考能量算符的期望值 vs 不确定度。

11 10. 延伸阅读 / Further Reading

11.1 10.1 教材

- Griffiths, “Introduction to Quantum Mechanics”: 本科必读
- Shankar, “Principles of Quantum Mechanics”: 理论更深
- Sakurai, “Modern Quantum Mechanics”: 研究生标准
- Feynman Lectures Vol III: 永远的经典
- 曾谨言 “量子力学”: 中文标准教材

11.2 10.2 历史与哲学

- Kuhn, “Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, 1894-1912”: 量子诞生史
- Pais, “Subtle is the Lord”: Einstein 传记 + 量子早期
- Heisenberg, “Physics and Philosophy”: 第一手哲学反思

11.3 10.3 关键论文

- Planck (1900): 黑体辐射 + 量子假说
- Einstein (1905): 光电效应 + 光量子
- Bohr (1913): 氢原子模型
- de Broglie (1924): 物质波
- Heisenberg (1925): 矩阵力学
- Schrödinger (1926): 波动方程
- Born (1926): 概率诠释
- Heisenberg (1927): 不确定原理

11.4 10.4 代码资源

- modules/quantum.py — 本章配套
- QuTiP: 开源量子工具箱 (Python)
- Quspin: 精确对角化 + 量子动力学
- Strawberry Fields: 量子光学模拟

12 11. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心	波函数 + Schrödinger 方程 + 算符 + 不确定原理
5 个公设	ψ + TDSE + 算符 + 测量 + 全同粒子
数学结构	复 Hilbert 空间 + 算符代数
1D 问题	无限井 (量子化) + 有限井 (隧穿) + 谐振子 (零点能)
关键物理	波粒二象性 + 量子化 + 不确定 + 隧穿
应用	STM、衰变、半导体、量子点、激光
历史	Planck $\rightarrow$ Einstein $\rightarrow$ Bohr $\rightarrow$ de Broglie $\rightarrow$ 新量子力学
代码	quantum.py: 有限差分解 1D TISE

** 一句话总结 **:

量子力学 = 现代物理的基础语言。学完它——凝聚态、原子、化学、半导体、量子信息都对你开放。

** 下一章预告: 第 15 章 量子力学核心——角动量 + 自旋 + 量子谐振子 + 氢原子 + 多电子 + 微扰论——从一维到三维, 从单粒子到多粒子 **。

物理是活的 / *Physics is Alive*
第 14 章 / *Chapter 14*
2026 年 9 月 / *September 2026*
栗周 / *Li Zhou*
